



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA)			Clave de la UA
Bases de Biología Celular			I6134
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso	Básica particular	9
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Ninguno		Ninguno	I6135-Morfología
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
51		34	85
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Químico Farmacéutico Biólogo		M.2. Bioquímica Clínica	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Farmacobiología		Bioquímica Clínica	
Elaboró o revisó		Fecha de elaboración o revisión	
Claudia Elena González Sandoval Yolanda Díaz Burke María Virgen Montelongo Rosario Lizette Uvalle Navarro		Junio 05 de 2018	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

2. DESCRIPCIÓN

Presentación (propósito y finalidad de la UA o Asignatura)

La unidad de aprendizaje de Bases de Biología Celular proporciona al alumno conocimientos básicos y aplicados sobre la materia biológica que conforma un ser vivo, desde la perspectiva celular e histológica. Estos conceptos son fundamentales para su formación académica básica y le permitirán la mejor comprensión y asimilación significativa de conceptos de unidades de aprendizaje superiores, de ahí la importancia de su impartición en el primer semestre.

Dada su importancia como constituyente de cada uno de los organismos que nos rodean, la célula se ha convertido en el centro de los esfuerzos de los investigadores dedicados a analizar aspectos tan variados como su fisiología, su estructura, los organelos que la constituyen y las interacciones entre células o entre la célula y su medio ambiente. Al mismo tiempo, al comprender su funcionamiento, podremos entender y prevenir padecimientos como el cáncer o la enfermedad degenerativas; plantear alternativas terapéuticas para mejorar los procesos de reparación de tejidos y órganos; o bien, combatir organismos que provocan serios trastornos como ocurre con las bacterias o los virus.

Relación con el perfil

Modular

Esta UA, junto con las demás que conforman el módulo de Bioquímica clínica tiene como finalidad formar estudiantes que sean capaces de identificar biosistemas mediante el estudio de las estructuras celulares y moleculares con el uso de la tecnología para contribuir al diagnóstico clínico.

De egreso

Esta materia contribuye al fortalecimiento de la competencia genérica "Participación en la aplicación, diseño, desarrollo y evaluación de metodologías para innovar y mejorar los procesos en el área clínica y farmacológica, del perfil de egreso.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

1. Utiliza el lenguaje formal para interactuar con otros profesionales en la búsqueda de soluciones.
2. Estructura argumentos lógicos para defender una opinión personal
3. Expresa ideas a través de un uso correcto del lenguaje escrito

Genéricas

1. Elabora proyectos con base en un trabajo colaborativo organizado y eficaz con otros profesionales.
2. Plantea hipótesis para resolver alguna situación problemática.
3. Interpreta fenómenos celulares que impactan en la identificación celular a partir del uso de conceptos y procedimientos de laboratorio

Profesionales

1. Emplea pruebas dinámicas o funcionales en la resolución de problemas de salud y su impacto social.
2. Establece estándares en parámetros bioquímicos y antropométricos para evaluar problemas de salud.
3. Diseña programas emergentes para el control de enfermedades que puedan convertirse en una epidemia

Tipos de saberes a trabajar

Saber (conocimientos)

1. Taxonomía, e identificación los diferentes dominios y reinos, así como que organismos están incluidos dentro de estos.
2. Clasificación de cada una de sus partes de los diferentes microscopios e identificación del uso de las mismas.
3. Estructura de las células procariotas, función de sus organelos y reconocimiento del tipo de reproducción.
4. Estructura de las células eucariotas, así como la

Saber hacer (habilidades)

Adquiere la capacidad de utilizar el microscopio óptico para el reconocimiento de estructuras celulares.
Aprende a utilizar las fuentes bibliográficas, tanto clásicas como empleando las nuevas tecnologías.
Adquiere y desarrolla las destrezas necesarias para el trabajo en el laboratorio de Biología.
Interpreta y analiza gráficas y datos biológicos.
Comprende el Método Científico.
Diseña estrategias experimentales para abordar

Saber ser (actitudes y valores)

Responsabilidad en el rol asignado en la formación de equipo de laboratorio.
Valora el trabajo en equipo en clase.
Muestra seguridad al hablar y transmitir mensajes, Cumple con los acuerdos establecidos en equipo.
Escucha la opinión de sus compañeros y expresa la suya con apertura.
Presenta sus productos en tiempo y forma, de tal manera que demuestra interés y cuidado en su trabajo.

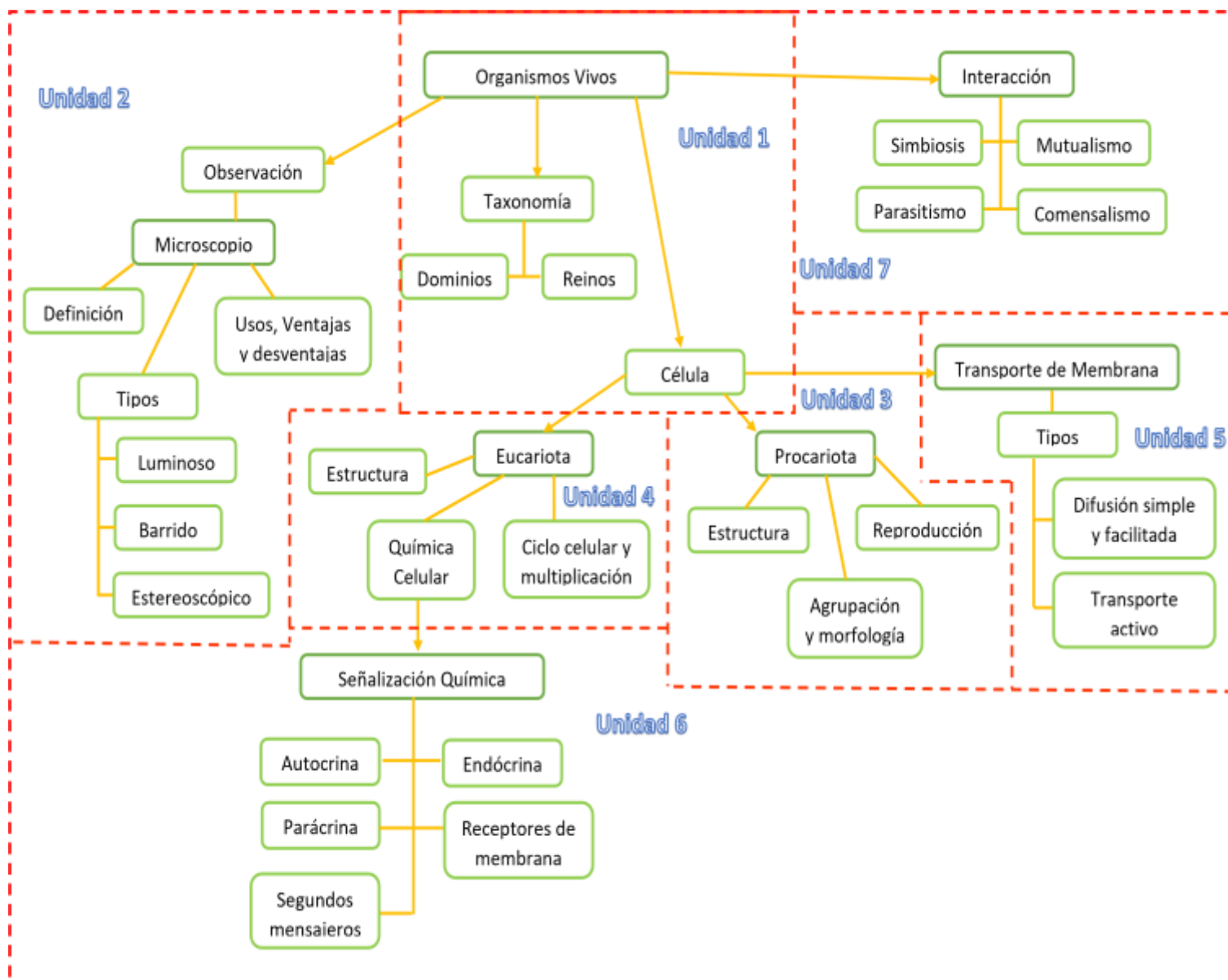


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

función de sus organelos y el tipo de reproducción. 5. Mecanismos de transporte de membrana en sus diferentes tipos y sus características funcionales. 6. Estructuras que participan en la señalización química de las células y descripción de los diferentes procesos de señalización.	problemas científicos. Analiza y sintetiza adecuadamente las ideas principales expuestas en un texto científico, al menos a nivel de revisión.	
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: Célula procariota y eucariota. Objetivo: Realizar un esquema para diferenciar la célula procariota de la eucariota. Descripción: A) Realizar un dibujo de célula procariota y eucariota señalando cada parte, así como sus organelos. B) Hacer un breve resumen acerca de la función de cada uno de los organelos, tanto de célula procariota como célula eucariota. C) Esquematizar las diferencias que encuentra entre cada una de ellas. D) Describir el tipo de transporte que se puede dar en cada una de ellas.		
3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA (BASES DE BIOLOGIA CELULAR)		



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA





BASES DE LA BIOLOGÍA CELULAR

4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Clasificación y taxonomía de los organismos vivos (reinos)

Objetivo de la unidad temática:

Identificar seres vivos (animales y plantas) como seres pertenecientes a distintos grupos que los científicos han ido elaborando a lo largo de la historia.

Introducción:

La taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica; se aplica, en especial, dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1.1. Dominios 1.1.1 Bacteria 1.1.2 Archaea 1.1.3 Eucarya 1.2 Reinos. 1.2.1 Plantae 1.2.2 Animalia 1.2.3 Fungi 1.2.4 Monera 1.2.5 Protista 1.3 Taxonomía molecular	• Conceptualización sobre taxonomía. • Identificación y descripción de cada uno de los dominios. • Clasificación de los cinco reinos y en que reino corresponde. • Descripción de las características que corresponden a cada reino y en cada dominio.	Resumen de la unidad que deberá incluir: *Descripción de las características de los tres dominios. *Descripción de las características de los cinco reinos. *Concepto de taxonomía molecular.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo (horas)
Solicita al estudiante que haga una investigación previa, para hacer una discusión en clase, que será moderada por el docente.	Realiza una investigación previa sobre el tema que se desarrollará en la unidad temática.	Escrito en donde refleje la investigación que hizo el estudiante.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia (6.2).	2
El docente hará una presentación de power point para hablar acerca de los temas de la unidad.	El estudiante toma notas en su cuaderno, acerca de la información más relevante.	Notas del estudiante realizadas en su cuaderno de clase.	Presentación de power point titulada "taxonomía".	2
Socializa una lluvia de ideas para dejar claros los conceptos de la unidad.	El estudiante participa activamente en la lluvia de ideas anotando todos los conceptos en su cuaderno.	El trabajo realizado en el cuaderno del estudiante	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia (6.2).	2
Establece los lineamientos para un resumen de los conceptos básicos de la unidad.	Realiza el resumen de los conceptos en su cuaderno de apuntes.	Resumen en cuaderno	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia (6.2).	1

Unidad temática 2: Microscopia



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Objetivo de la unidad temática:

Describir las partes de un microscopio de campo claro, conocer los diferentes tipos de microscopios y su aplicación. Utilizar adecuadamente el microscopio óptico y estereoscópico y practicar el manejo del microscopio.

Introducción:

Un microscopio simple (de un lente o varios lentes), es un instrumento que amplifica una imagen y permite la observación de mayores detalles de los posibles a simple vista. El microscopio más simple es una lente de aumento o un par de anteojos.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1. Definición de microscopio. 2.2. Tipos de microscopios - Microscopio estereoscópico. - Microscopio de campo luminoso. - Microscopio de contraste de fases. - Microscopio de campo oscuro. - Microscopio de fluorescencia y luz UV. - Microscopio electrónico de transmisión y de barrido. - Microscopio confocal. 2.3. Usos, ventajas, desventajas de cada microscopio.	- Conocer el fundamento del uso del microscopio. - Identificar los diferentes tipos de microscopios que existen. - Enunciar los fundamentos de cada uno de los tipos de microscopio. - Identificar el uso de cada microscopio, así como las ventajas y desventajas de su uso.	Mapa conceptual que incluirá: *Descripción básica de cada uno de los tipos de microscopios. *Enunciar los fundamentos de cada uno de ellos. *Señalar las ventajas y desventajas en el uso de cada uno.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo (horas)
Solicita al estudiante que haga una investigación previa, para hacer una discusión en clase, que será moderada por el docente.	Realiza una investigación previa sobre el tema que se desarrollará en la unidad temática.	Escrito en donde refleje la investigación que hizo el estudiante.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia (6.4).	2
El docente hará una presentación de power point para hablar acerca de los temas de la unidad.	El estudiante toma notas en su cuaderno, acerca de la información más relevante.	Notas del estudiante realizadas en su cuaderno de clase.	Presentación de power point titulada "microscopia".	2
Organiza un juego interactivo para dejar claros los conceptos de la unidad.	El estudiante participa activamente en el juego anotando todos los conceptos en su cuaderno.	El trabajo realizado en el cuaderno del estudiante.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia (6.4).	2
Establece los lineamientos para un mapa conceptual con los conceptos básicos de la unidad.	Realiza el mapa conceptual en su cuaderno de apuntes.	Mapa conceptual.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia (6.4).	1
El docente trabajará en el Laboratorio, para la realización de la práctica 1 "microscopia".	Contestar el cuestionario que se le dará previo a la práctica, y realizar un diagrama de flujo del procedimiento a realizar en el Laboratorio.	Práctica contestada en el manual, diagrama de flujo anexo a la práctica.	Manual de laboratorio (6.9).	2

Unidad temática 3: Célula procariota

Objetivo de la unidad temática:

Identificar la estructura y función de las células procariotas, definir la estructura y función de los organelos.

Introducción:

Se llama procariota o procarionte a las células sin núcleo celular definido, es decir, cuyo material genético se encuentra disperso en el citoplasma, reunido en una zona



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

denominada nucleóide. Por el contrario, las células que sí tienen un núcleo diferenciado del citoplasma, se llaman eucariotas, es decir aquellas cuyo ADN se encuentra dentro de un compartimento separado del resto de la célula.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3.1. Estructura y función de célula procariota. Citoplasma e inclusiones, Cápsula, Espora, Flagelos, Cilios, Fimbrias, Pili. 3.2. Membrana celular, composición y función. 3.3. Pared celular gram positiva y gram negativa, fundamento de la tinción del Gram. 3.4. Material genético bacteriano. 3.5. Reproducción Bacteriana; Fisión Binaria, Esporulación y Gemación. 3.6. Curva de crecimiento bacteriano. 3.7. Factores extrínsecos del desarrollo bacteriano y morfología colonial. 3.8. Morfología y agrupación bacteriana.	- Comprender los conceptos sobre la estructura de las células procariotas. - Relacionar las características de los organelos y sus funciones de las células procariotas. - Identificar el fundamento de la tinción de gram. - Reconocer los tipos de reproducción bacteriana. - Caracterizar los factores que influyen en el crecimiento bacteriano. - Reconocer la morfología y cómo se agrupan las bacterias.	Resumen de conceptos de la unidad, el cual deberá incluir: *Descripción de las células procariotas. *Mencionar las funciones de cada uno de los organelos en la célula procariota. *Mencionar las características del crecimiento bacteriano. Prácticas contestadas en el manual la No.2 y la No.7. Solución de ejercicios a contrarreloj por escrito de opción múltiple que comprende las unidades 1,2 y 3.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
Solicita al estudiante que haga una investigación previa, para hacer una discusión en clase, que será moderada por el docente.	Realiza una investigación previa sobre el tema que se desarrollará en la unidad temática.	Escrito en donde refleje la investigación que hizo el estudiante.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia (6.2, 6.8).	2
El docente hará una presentación de power point para hablar acerca de los temas de la unidad.	El estudiante toma notas en su cuaderno, acerca de la información más relevante.	Notas del estudiante realizadas en su cuaderno de clase.	Presentación de power point titulada "célula procariota".	2
Socializa una lluvia de ideas para dejar claros los conceptos de la unidad.	El estudiante participa activamente en la lluvia de ideas anotando todos los conceptos en su cuaderno.	El trabajo realizado en el cuaderno del estudiante.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia (6.2, 6.8).	2
Establece los lineamientos para un mapa conceptual con los conceptos básicos de la unidad.	Realiza el mapa conceptual en su cuaderno de apuntes.	Mapa conceptual	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia (6.2, 6.8).	1
El docente trabajará en el Laboratorio, para la realización de la práctica 2 y 7 "Célula procariota" y "Reproducción bacteriana".	Contestar el cuestionario que se le dará previo a la práctica, y realizar un diagrama de flujo del procedimiento a realizar en el Laboratorio en cada una de las prácticas.	Prácticas contestadas en el manual la No.2 y la No.7, diagrama de flujo anexo a la práctica.	Manual de laboratorio (6.9).	2

Unidad temática 4: Célula eucariota

Objetivo de la unidad temática:

Describir la estructura, organización y clasificación de cada uno de los organelos y sus diversas funciones en las células eucariotas.

Introducción:

Se llama células eucariotas a las que tienen un citoplasma, compartimentado por membranas, destacando la existencia de un núcleo celular organizado, limitado por una envoltura nuclear, en el cual está contenido el material hereditario, que incluye al ADN y es la base de la herencia; se distinguen así de las células procariotas que carecen de núcleo definido, por lo que el material genético se encuentra disperso en su citoplasma. A los organismos formados por células eucariotas se los denomina eucariontes.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
4.1. Química Celular; Electrolitos intracelulares, extracelulares, biomoléculas carbohidratos, aminoácidos, lípidos. 4.2. Membrana plasmática: teoría del mosaico líquido, bicapa lipídica, proteínas de membrana, funciones de la membrana, permeabilidad. 4.3. Citosol y organelos intracelulares: citoesqueleto, núcleo celular, código genético, marco de lectura, codón, anti-codón, transcripción, traducción. 4.5. ADN y ARN (ARN de transferencia, ARN ribosomal, ARN mensajero): duplicación, traducción y síntesis de proteínas. 4.6. Ciclo celular y multiplicación celular: mitosis, meiosis, Esporulación y Gemación cultivos de células eucariotas.	- Conocer los componentes bioquímicos de las células. - Identificar las células eucariotas y sus organelos correspondientes. - Caracterizar las diferencias entre ADN y ARN - Describir el ciclo celular, así como todas sus fases.	Reporte sobre los conceptos de la unidad, el cual debe incluir: *Resumen de los componentes bioquímicos. *Identificar las células eucariotas, así como sus organelos. *Anotar las diferencias entre célula procariota y célula eucariota. *Ciclo celular. Prácticas contestadas en el manual es la No.3, No.4, No.5 y No.6.

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado
Solicita al estudiante que haga una investigación previa, para hacer una discusión en clase, que será moderada por el docente.	Realiza una investigación previa sobre el tema que se desarrollará en la unidad temática.	Escrito en donde refleje la investigación que hizo el estudiante.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia. (6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7).	2
El docente hará una presentación de power point para hablar acerca de los temas de la unidad.	El estudiante toma notas en su cuaderno, acerca de la información más relevante.	Notas del estudiante realizadas en su cuaderno de clase.	Presentación de power point titulada "célula eucariota".	2
Organiza un juego interactivo para dejar claros los conceptos de la unidad.	El estudiante participa activamente en el juego anotando todos los conceptos en su cuaderno.	El trabajo realizado en el cuaderno del estudiante.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia. (6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7).	2
Establece los lineamientos para el reporte con los conceptos básicos de la unidad.	Realiza el reporte de los conceptos en su cuaderno de apuntes.	Reporte en cuaderno.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia. (6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7).	1
El docente trabajará en el Laboratorio, para la realización de las prácticas 3, 4, 5 y 6. "Célula animal", "Célula vegetal", "Movimiento celular" y "Ciclo celular"	Contestar el cuestionario que se le dará previo a la práctica, y realizar un diagrama de flujo del procedimiento a realizar en el Laboratorio en cada una de las prácticas.	Prácticas contestadas en el manual es la No.3, No.4, No.5 y No.6, y diagrama de flujo anexo a la práctica.	Manual de laboratorio (6.9).	4

Unidad temática 5: Transporte de membrana

Objetivo de la unidad temática:

Identificar los mecanismos de transporte de membrana en sus diferentes tipos y características funcionales, diferenciar la fagocitosis y pinocitosis y describir las funciones de los canales iónicos e hidrofílicos así como los transportes por pares iónicos.

Introducción:

Conjunto de mecanismos que regulan el paso de solutos, como iones y pequeñas moléculas, a través de membranas plasmáticas, esto es, bicapas lipídicas que poseen proteínas embebidas en ellas. Dicha propiedad se debe a la selectividad de membrana, una característica de las membranas celulares que las faculta como agentes de separación específica de sustancias de distinta índole química; es decir, la posibilidad de permitir la permeabilidad de ciertas sustancias, pero no de otras.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
5.1. Gradientes de membrana: concentración, electroquímico, eléctrico, potencial de membrana,	Conoce los diferentes tipos de transporte que se realizan en la membrana celular.	Resumen de los conceptos de la unidad de aprendizaje, el cual debe incluir:



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

transporte activo (bomba Na-K-ATPasa, endocitosis, pinocitosis, exocitosis). Difusión Simple y Facilitada. 5.2. Osmosis, Presión Osmótica. 5.3.. Transporte Activo: Primario y Secundario. 5.4 Pinocitosis y Fagocitosis. 5.5. Filtración, Canales Iónicos e Hidrofílicos y Transporte por Pares Iónicos. 5.6. Endocitosis, Exocitosis. 5.7. Definiciones de fisiología celular: homeostasia, hematosi y hemostasia, procesos vitales básicos: metabolismo: anabolismo y catabolismo, control de la homeostasia y homeostasis: sistemas de retroalimentación positiva y negativa.	- Identifica los diferentes mecanismos para el transporte de membrana. - Describe las diferencias entre pinocitosis y fagocitosis. - Conceptualiza los términos básicos.	*Dibujo en donde se ilustre las partes de la membrana celular. *Los principales mecanismos de transporte de membrana celular. *Conceptos de: homeostasia, hematosi y hemostasia, procesos vitales básicos: metabolismo: anabolismo y catabolismo, control de la homeostasia y homeostasis: sistemas de retroalimentación positiva y negativa. Prácticas contestadas en el manual la No.8 y la No.9. Solución de ejercicios a contrarreloj por escrito de opción múltiple que comprende las unidades 4 y 5.
--	--	---

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado*
Solicita al estudiante que haga una investigación previa, para hacer una discusión en clase, que será moderada por el docente.	Realiza una investigación previa sobre el tema que se desarrollará en la unidad temática.	Escrito en donde refleje la investigación que hizo el estudiante.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia. (6.1, 6.2, 6.3).	2
El docente hará una presentación de power point para hablar acerca de los temas de la unidad.	El estudiante toma notas en su cuaderno, acerca de la información más relevante.	Notas del estudiante realizadas en su cuaderno de clase.	Presentación de power point titulada "Transporte de membrana".	2
Socializa una lluvia de ideas para dejar claros los conceptos de la unidad.	El estudiante participa activamente en la lluvia de ideas anotando todos los conceptos en su cuaderno.	El trabajo realizado en el cuaderno del estudiante.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia. (6.1, 6.2, 6.3)	2
Establece los lineamientos para el reporte con los conceptos básicos de la unidad.	Realiza el reporte de los conceptos en su cuaderno de apuntes.	Reporte en cuaderno.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia. (6.1, 6.2, 6.3).	1
El docente trabajará en el Laboratorio, para la realización de las prácticas 8 y 9, "Transporte de membrana" y "Excitabilidad de membrana".	Contestar el cuestionario que se le dará previo a la práctica, y realizar un diagrama de flujo del procedimiento a realizar en el Laboratorio en cada una de las prácticas.	Prácticas contestadas en el manual la No.8 y la No.9, y diagrama de flujo anexo a la práctica.	Manual de laboratorio (6.9).	2

Unidad temática 6: Generalidades de señalización química

Objetivo de la unidad temática:

Identificar las estructuras que participan en la señalización química en las células, analizar los conceptos de señalización celular y los diferentes tipos de autorregulación y relacionar como participan los aparatos y sistemas de los organismos en la Señalización química.

Introducción:

La evolución ha provisto a las células de todos los organismos vivos de mecanismos de "señalamiento" que les permiten percibir estímulos ambientales y responder adecuadamente a ellos. El éxito de estos mecanismos asegura que el organismo sobreviva a sus cambiantes circunstancias ambientales.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
--------------------	----------------------	--------------------------------



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

6.1. Autocrina. 6.2. Parácrina. 6.3. Endócrina. 6.4. Receptores de membrana, citosólicos y nucleares. 6.5. Segundos mensajeros.		Conocer los fundamentos de la comunicación química celular.	Mapa conceptual que debe contener: *Definiciones de cada tipo de señalización. *Explicación de tipos de receptores. *Definición de segundos mensajeros.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado*
El docente hará una presentación de power point para hablar acerca de los temas de la unidad.	El estudiante toma notas en su cuaderno, acerca de la información más relevante.	Notas del estudiante realizadas en su cuaderno de clase.	Presentación de power point titulada "Señalización química".	2
Socializa una lluvia de ideas para dejar claros los conceptos de la unidad.	El estudiante participa activamente en la lluvia de ideas anotando todos los conceptos en su cuaderno.	El trabajo realizado en el cuaderno del estudiante.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia. (6.3, 6.5).	2
Establece los lineamientos para el mapa conceptual con los conceptos básicos de la unidad.	Realiza el mapa conceptual de los conceptos en su cuaderno de apuntes.	Mapa conceptual en cuaderno.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia. (6.3, 6.5).	1
Unidad temática 7: Interacciones de los organismos				
Objetivo de la unidad temática: Aplicar los términos fundamentales en la convivencia celular por medio de la investigación bibliográfica para que los aplique en la caracterización de los diversos organismos.				
Introducción: La interacción biológica es la relación entre los organismos en un ecosistema. En un ecosistema no existen organismos viviendo totalmente aislados de su entorno. Estos son parte del medio ambiente, rico en elementos no vivos y en otros organismos de la misma o de otras especies, con los cuales forman una interacción. Las relaciones entre las especies pueden ser muy diversas, y varían desde una especie que se alimenta de otra (predación), hasta la de ambas especies viviendo en un beneficio mutuo (mutualismo).				
Contenido temático	Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
7.1. Simbiosis. 7.2. Parasitismo. 7.3. Comensalismo. 7.4. Mutualismo	Describir los tipos de interacciones entre los organismos.		Reporte sobre los conceptos de la unidad, el cual debe incluir: *Definiciones de cada tipo de interacción. *Buscar ejemplos para cada una. Solución de ejercicios a contrarreloj por escrito de opción múltiple que comprende las unidades 6 y 7.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo destinado*
Solicita al estudiante que haga una investigación previa, para hacer una discusión en clase, que será moderada por el docente.	Realiza una investigación previa sobre el tema que se desarrollará en la unidad temática.	Escrito en donde refleje la investigación que hizo el estudiante.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia. (6.2, 6.8).	2
El docente hará una presentación de power point para hablar acerca de los temas de la unidad.	El estudiante toma notas en su cuaderno, acerca de la información más relevante.	Notas del estudiante realizadas en su cuaderno de clase.	Presentación de power point titulada "Interacciones".	2
Socializa una lluvia de ideas para dejar claros los conceptos de la unidad.	El estudiante participa activamente en la lluvia de ideas anotando todos los conceptos en su cuaderno.	El trabajo realizado en el cuaderno del estudiante.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia (6.2, 6.8).	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Establece los lineamientos para el reporte con los conceptos básicos de la unidad.	Realiza el reporte de los conceptos en su cuaderno de apuntes.	Reporte en cuaderno.	Libros que están referidos en la bibliografía de la materia (6.2, 6.8).	1
--	--	----------------------	---	---

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. Para aprobar la Unidad de Aprendizaje el estudiante requiere una calificación mínima de 60.

Se aplicará lo establecido en el REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA en especial artículos siguientes:

- Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
- Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere:
 - I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y
 - II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
- Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios:
 - I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación final;
 - II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y
 - III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.
- Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:
 - I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
 - II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.
 - III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

Criterios generales de evaluación:

Todos los trabajos deberán reunir los requisitos solicitados por el docente, así como entregarse en el tiempo destinado por el docente para la recepción de cada trabajo específico. Todos los trabajos deberán incluir la bibliografía consultada por el alumno, así como los datos completos del alumno para su correcta identificación.

Para realizarlas evaluaciones, el alumno se deberá presentarse a tiempo en el aula y a la hora especificada por el docente.

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Modalidad Departamental, con una parte de 25 preguntas de opción múltiple y 5 de correlacionar, con el valor del 50% y casos clínicos uno por cada unidad, con el valor del otro 50%, de la calificación del 100 total. Solución de ejercicios a contrarreloj. Modalidad parcial, con 25 preguntas, 20 de opción múltiple y 2 de correlacionar Solución de ejercicios a contrarreloj.	Identifica y organiza la información necesaria para resolver adecuadamente ante los planteamientos mostrados por el docente.	1. Clasificación y taxonomía de los organismos vivos. 2. Microscopia.	20%



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Solución de ejercicios a contrarreloj. Modalidad parcial, con 25 preguntas, 20 de opción múltiple y 2 de correlacionar Solución de ejercicios a contrarreloj.	Identifica y organiza la información necesaria para resolver adecuadamente ante los planteamientos mostrados por el docente	3. Célula procariota. 4. Célula eucariota.	10%	
Solución de ejercicios a contrarreloj. Modalidad parcial, con 25 preguntas, 20 de opción múltiple y 2 de correlacionar Solución de ejercicios a contrarreloj.	Identifica y organiza la información necesaria para resolver adecuadamente ante los planteamientos mostrados por el docente	5. Transporte de membrana.	10%	
Solución de ejercicios a contrarreloj. Modalidad parcial, con 25 preguntas, 20 de opción múltiple y 2 de correlacionar Solución de ejercicios a contrarreloj.	Identifica y organiza la información necesaria para resolver adecuadamente ante los planteamientos mostrados por el docente	6. Generalidades de señalización química. 7. Interacciones de los organismos	10%	
Tareas.	Organiza conocimientos a partir de investigación de temas concretos. Presenta sus productos en tiempo y forma, de tal manera que demuestra interés y cuidado.	1. Clasificación y taxonomía de los organismos vivos. 2. Microscopia. 3. Célula procariota. 4. Célula eucariota. 5. Transporte de membrana. 6. Generalidades de señalización química. 7. Interacciones de los organismos.	10%	
Manual de Prácticas del Laboratorio.	Usa adecuadamente el microscopio. Identifica estructuras celulares, mecanismos de reproducción y transporte.	2. Microscopia 3. Célula procariota 4. Célula eucariota 5. Transporte de membrana	25 %	
Producto final				
Descripción		Evaluación		
Título: Célula procariota y eucariota.		Criterios de fondo: Diferenciar las características de las células procariotas y eucariotas, así como en sus organelos. Criterios de forma: Tener una presentación ordenada, contenido requerido por el docente consultado de fuentes bibliográficas confiables. Redacción lógica y sin errores ortográficos.		10%
Objetivo: Realizar un esquema para diferenciar la célula procariota de la eucariota.				
Caracterización: El alumno realizará un esquema en el que se incluyan:				
A) Realizar un dibujo de célula procariota y eucariota señalando cada parte, así como sus organelos. B) Hacer un breve resumen acerca de la función de cada uno de los organelos, tanto de célula procariota como célula eucariota. C) Esquematizar las diferencias que encuentra entre cada una de ellas. D) Describir el tipo de transporte que se puede dar en cada una de ellas.				



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Otros criterios		
Criterio	Descripción	Ponderación
Participación en clase	Participación activa e interés de las intervenciones.	5 %

6. REFERENCIAS Y APOYOS				
Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
6.1 Alberts B.	2011	Introducción a la Biología Celular	Medica Panamericana	
6.2 Gama MA, Fernández D.	2016	Biología	Pearson	http://wdg.biblio.udg.mx/bases-de-datos
6.3 Karp G	2009	Biología Celular y Molecular-Conceptos y Experimentos	Mc Graw Hill	
6.4 Ross Michael H, Wojciech Pawlina	2011	Histología con Texto y Atlas Color y con Biología Celular y Molecular.	Medica Panamericana	http://wdg.biblio.udg.mx.wdg.biblio.udg.mx:2048/PageMedicPan/librosMedicaPan.html
Referencias complementarias				
6.5 Hall E. John	2016	Guyton-Hall. Tratado de Fisiología Médica	Elsevier	
6.6 Fortoul T.	2013	Histología y Biología Celular	Mc Graw Hill	
6.7 Tortora GJ, Derrickson B	2006	Principios de Anatomía y Fisiología.	Medica Panamericana	http://wdg.biblio.udg.mx.wdg.biblio.udg.mx:2048/PageMedicPan/librosMedicaPan.html
6.8 Madigan Michael T.	2015	Brock. Biología de los microorganismos	Pearson	https://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?b=2877
6.9 González Sandoval Claudia Elena, Díaz Burke Yolanda, Muñoz Almaguer María Luisa, Virgen Montelongo María	2016	Bases de la biología celular curso teórico-práctico	Universidad de Guadalajara	
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)				
Unidad temática 1: Material de apoyo sobre taxonomía. Clasificación general de la taxonomía. http://www.academia.edu/4049637/Clasificacion Taxonomica de los seres vivos Clasificación y taxonomía. https://www.youtube.com/watch?v=KPtAuojPQVQ Presentación de power point titulada "taxonomía".				
Unidad temática 2: Para revisar la historia de la microscopía. https://www.youtube.com/watch?v=seYo2LC6A5s Breve reseña de tipos de microscopios. http://www.olympuslatinoamerica.com/spanish/ola_aboutolympus_microscopes_esp.asp Presentación de power point titulada "microscopía".				

**Unidad temática 3:**

Estructura de una célula procariota. <http://www.unamenlinea.unam.mx/busqueda; http://www.objetos.unam.mx/biologia/celulaProcariota/index.html>

Presentación de power point titulada "célula procariota".

Unidad temática 4:

Estructura de una célula eucariota. <http://www.objetos.unam.mx/biologia/celulaEucariota/index.html>

Presentación de power point titulada "célula eucariota".

Unidad temática 5.

Videos de los tipos de transporte de membrana. <http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/unidad2/membranacelular/transportedemateriales>

Presentación de power point titulada "Transporte de membrana".

Unidad temática 6.

Video de apoyo sobre señalización celular. <https://www.youtube.com/watch?v=R8DvhUhmvtg>

Presentación de power point titulada "Señalización química".

Unidad temática 7.

Relaciones entre organismos. <https://www.youtube.com/watch?v=n0TjSzPvMB8>

Presentación de power point titulada "Interacciones".